Keplers love

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – Keplers love og satellitbaner

Johannes Kepler fandt i begyndelsen af 1600-tallet tre love for planeternes bevægelse. Han byggede dem på **Tycho Brahes** usædvanligt nøjagtige observationer af især Mars, indsamlet på Hven. Keplers love kom altså **før** Newtons gravitationslov – men de følger af den.

Simulering: kredsløb om Jorden

Simuleringen regner med de rigtige tal for Jorden. Den røde prik er et fast punkt på ækvator, så du kan se Jorden dreje.

Undersøg selv

1. **Masse eller afstand?** Vælg *ISS*. Skru på massen fra 1 kg til Månens masse. Ændrer omløbstiden sig? Skru derefter på afstanden. Hvad bestemmer omløbstiden?
2. **Geostationær bane.** Skru langsomt afstanden op, indtil satellitten følger den røde prik. Aflæs afstanden og omløbstiden. Hvorfor er det ikke præcis 24 timer?
3. **Ellipse.** Vælg *Geostationær*, og skru ellipsefaktoren op til 0,5. Hvad sker der med omløbstiden? Hvor i banen er farten størst, og hvor er kraften størst?
4. **Keplers 2. lov.** Slå *Keplers 2. lov* til. Hvert farvet felt fejes ud på samme tid. Beskriv felternes form tæt på og langt fra Jorden.
5. **Når massen alligevel betyder noget.** Vælg *Månen* og massen = *Jorden*. Slå *Jorden bevæger sig* og *Sammenlign: 1 kg* til. Hvad sker der? Hvornår holder modellen "massen er ligegyldig"?

Keplers 1. lov – ellipseloven

> Planeterne bevæger sig i **ellipsebaner** med Solen i det ene brændpunkt.

- En ellipse har en **store halvakse** a (halvdelen af den længste diameter) og en **ellipsefaktor** (excentricitet) e mellem 0 og 1.
- Mindste afstand: $r_{\min} = a \cdot (1 - e)$. Største afstand: $r_{\max} = a \cdot (1 + e)$.
- Om Solen hedder punkterne **perihel** og **aphel**. Om Jorden hedder de **perigæum** og **apogæum**.
- En **cirkel** er specialtilfældet $e = 0$, hvor $r_{\min} = r_{\max} = a$.

Newton viste, at en kraft, der aftager med $1/r^2$, altid giver en ellipse (eller en parabel eller hyperbel, hvis legemet har nok energi til at undslippe – se Energi i centralbevægelse). Beviset kræver mere matematik, end du har på A-niveau.

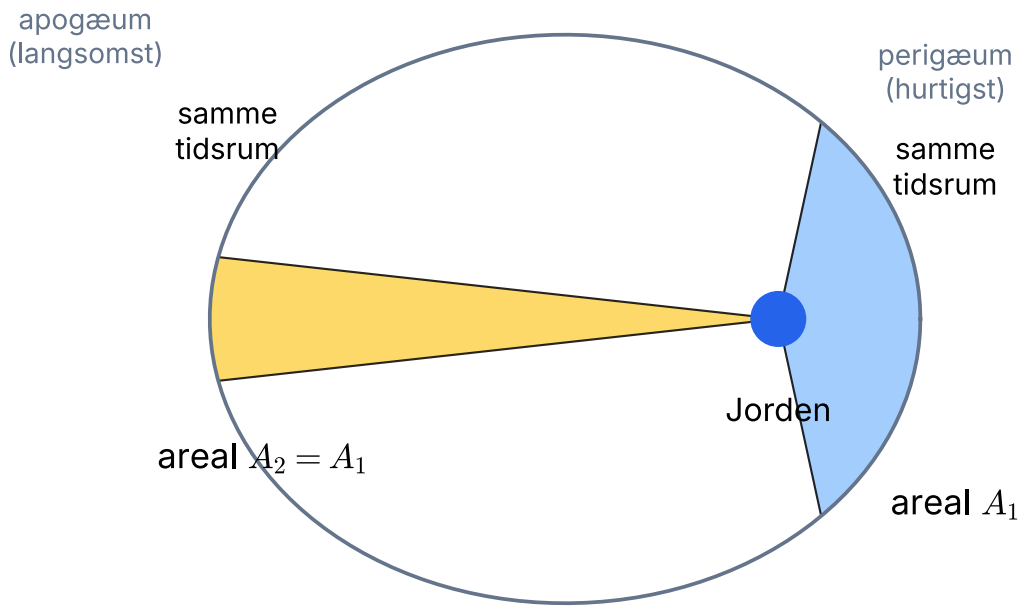
Keplers 2. lov – fladeloven

> En linje fra Solen til planeten **overstryger lige store arealer i lige store tidsrum**.

Hvorfor? På et kort tidsrum Δt flytter planeten sig $v \cdot \Delta t$. Linjen fra Solen fejer en smal trekant ud med arealet

$$\Delta A = \tfrac{1}{2} \cdot r \cdot v_{\perp} \cdot \Delta t$$

hvor $v_{\perp}$ er den del af farten, der står vinkelret på $\vec{r}$.



Figur 1: Keplers 2. lov: to lige store arealer på samme tid

- Tyngdekraften peger **præcis mod Solen**. Den kan derfor ikke få planeten til at "dreje hurtigere eller langsommere rundt" om Solen. Fysikeren siger, at kraftmomentet om Solen er nul.
- Så er $r \cdot v_\perp$ konstant. Det kaldes, at **bevægelsesmængdemomentet** (impulsmomentet) $L = m \cdot r \cdot v_\perp$ er bevaret – som når en skøjteløber trækker armene ind og snurrer hurtigere.
- Dermed er $\Delta A/\Delta t = \frac{1}{2} r v_\perp$ konstant. Det er fladeloven.

Konsekvens: I perigæum og apogæum står farten vinkelret på $\vec{r}$, så

$$r_{\min} \cdot v_{\max} = r_{\max} \cdot v_{\min}$$

Planeten bevæger sig **hurtigst tæt på** og **langsomst langt væk**.

Keplers 3. lov – periodeloven

Kvadratet på omløbstiden er proportional med tredje potens af den store halvakse:

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$$

Konstanten er den samme for alle legemer om samme centrallegeme.

Udledning for den cirkulære bane. Tyngdekraften leverer centripetalkraften, og farten er $v = 2\pi r/T$:

$$G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} = m \cdot \frac{v^2}{r} = m \cdot \frac{4\pi^2 \cdot r}{T^2} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} \cdot r^3$$

Altså $T^2 \propto r^3$ – Keplers 3. lov, nu udledt fra Newton. Konstanten er $\dfrac{4\pi^2}{G \cdot M}$, og den afhænger **kun af centrallegemet**. For en ellipse gælder samme formel med den store halvakse a i stedet for r.

Afstanden bestemmer omløbstiden – ikke massen. Satellittens masse m går ud. Simuleringen viser det: Ændrer du massen, er T uændret. Ændrer du ellipsefaktoren og beholder a, er T også uændret.

Model: Formlen antager, at centrallegemet står stille ($m \ll M$). Den præcise formel er $T^2 = \dfrac{4\pi^2 \cdot a^3}{G \cdot (M+m)}$, fordi begge legemer kredser om det fælles tyngdepunkt. For Månen ($m/M \approx 1/81$) giver det 27,26 døgn i stedet for 27,42 døgn. Den målte værdi er 27,32 døgn, så korrektionen bringer os tættere på. Resten skyldes bl.a. Solens tiltrækning.

Kendte baner om Jorden (beregnet med $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} \cdot a^3$):

Bane	a fra Jordens centrum	Højde over overfladen	Omløbstid T
ISS	6 780 km	408 km	92,6 min
GPS	26 600 km	20 200 km	11 t 58 min
Geostationær	42 150 km	35 780 km	23 t 56 min
Månen	384 000 km	–	27,4 døgn

Den geostationære bane

En geostationær satellit står stille over samme sted på ækvator. Den skal derfor gå rundt **én gang, mens Jorden drejer én gang** – og i samme retning.

- Jorden drejer én gang på et **stjernedøgn**: 23 t 56 min = 86 164 s.
- Et almindeligt døgn (24 t) er lidt længere, fordi Jorden også flytter sig i sin bane om Solen. Jorden skal dreje lidt ekstra, før Solen igen står højest.
- TV-paraboler peger på geostationære satellitter, og derfor skal de aldrig flyttes.

Opgaver

Brug $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2 og $M_{\text{Jord}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg.

1. **Geostationær bane.** Omløbstiden er et stjernedøgn, $T = 86\,164$ s. Brug Keplers 3. lov til at bestemme baneradius r, højden over jordoverfladen og farten v.
2. **Jupiter.** Jupiter har en store halvakse på 5,20 AE. Bestem omløbstiden om Solen i år. *Hjælp:* for Jorden er $T = 1$ år og $a = 1$ AE, så $T^2/a^3 = 1$ år^2/AE^3.
3. **GPS.** GPS-satellitterne går to gange rundt pr. stjernedøgn, $T = 11$ t 58 min. Bestem den store halvakse a og højden over jordoverfladen.
4. **Halleys komet** har store halvakse $a = 17{,}8$ AE og ellipsefaktor $e = 0{,}967$.
   a) Bestem omløbstiden.
   b) Bestem den mindste og største afstand til Solen.
   c) Hvor mange gange hurtigere bevæger kometen sig i perihel end i aphel?
5. **Diskussion.** Forklar med Keplers 2. lov, hvorfor en komet bevæger sig meget hurtigt, når den passerer tæt forbi Solen, og langsomt i den fjerne del af sin bane.
6. **Modellens gyldighed.** I simuleringen kan du vælge, at satellitten vejer lige så meget som Jorden. Hvorfor passer $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} \cdot a^3$ så ikke længere? Hvilken antagelse er brudt?

Facit

Opgave	Facit
1	$r = 4{,}22 \cdot 10^7$ m, højde $3{,}58 \cdot 10^7$ m, $v = 3{,}07 \cdot 10^3$ m/s
2	$T = 5{,}20^{1{,}5} = 11{,}9$ år
3	$a = 2{,}66 \cdot 10^7$ m, højde $2{,}02 \cdot 10^7$ m
4a	$T = 75{,}1$ år
4b	$r_{\text{min}} = 0{,}59$ AE, $r_{\text{max}} = 35{,}0$ AE
4c	$v_{\text{max}}/v_{\text{min}} = r_{\text{max}}/r_{\text{min}} = 59{,}6$ gange
5	Linjen til Solen skal feje samme areal pr. tid. Tæt på er linjen kort, så kometen skal flytte sig langt
6	Antagelsen $m \ll M$ er brudt. Jorden bevæger sig også, og $T^2 = 4\pi^2 a^3/(G(M+m))$

Det skal du kunne efter forløbet

- Formulere Keplers tre love og bruge begreberne store halvakse, ellipsefaktor, perigæum og apogæum.
- Forklare fladeloven med bevarelse af bevægelsesmængdemomentet og bruge $r_{\text{min}} \cdot v_{\text{max}} = r_{\text{max}} \cdot v_{\text{min}}$.
- Udlede Keplers 3. lov for den cirkulære bane fra Newtons gravitationslov.
- Forklare, at omløbstiden bestemmes af afstanden og centrallegemets masse – ikke af satellittens masse – og hvornår det holder.
- Beregne geostationær bane og forklare forskellen på stjernedøgn og døgn.